4.2.1 வடிவொத்த முக்கோணங்கள் (Similar triangles)

ஒன்பதாம் வகுப்பில் சர்வசம முக்கோணத்தைப் பற்றி கற்றோம். ஒரே அளவையும் வடிவத்தையும் கொண்ட இரு வடிவியல் உருவங்களைச் சர்வசமம் என அழைக்கலாம். இங்கே, வேறுபட்ட அளவுகள் கொண்ட ஒரே மாதிரியான உருவங்களைப் பற்றி கற்க உள்ளோம். இவற்றை வடிவொத்த உருவங்கள் என்கிறோம்.



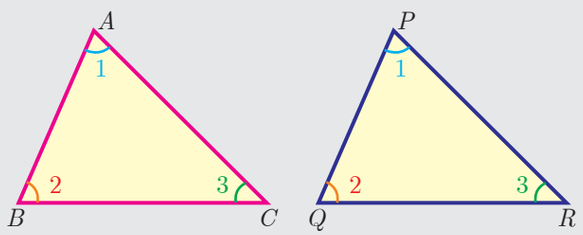
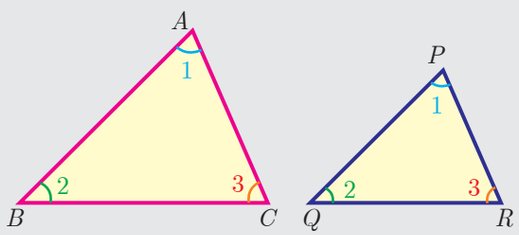
படம் 4.3

சர்வசம மற்றும் வடிவொத்த முக்கோணங்கள்

சர்வசமமானது, வடிவொத்தவையின் ஒரு பகுதியாகும். இவ்விரண்டிலும் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களும் மற்ற முக்கோணத்தின் மூன்று ஒத்த கோணங்களுக்குச் சமமாக இருக்கும். ஆனால் சர்வசம முக்கோணங்களில் ஒத்த பக்கங்கள் சமமாக இருக்கும். வடிவொத்த முக்கோணங்களில் ஒத்த பக்கங்கள் விகிதசமமாக இருக்கும்.

குறிப்பு

முக்கோணம் ABC மற்றும் PQR இரண்டும் வடிவொத்தவை. இதை $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ என எழுதலாம்

சர்வசம முக்கோணங்கள்	வடிவொத்த முக்கோணங்கள்
	
படம் 4.4	படம் 4.5
$\Delta ABC \cong \Delta PQR$	$\Delta ABC \sim \Delta PQR$
$\angle A = \angle P, \angle B = \angle Q, \angle C = \angle R$.	$\angle A = \angle P, \angle B = \angle Q, \angle C = \angle R$
$AB = PQ, BC = QR, CA = RP$	$AB \neq PQ, BC \neq QR, CA \neq RP$ ஆனால்
$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP} = 1$	$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP} > 1$ அல்லது < 1
ஒத்த வடிவமும் ஒரே அளவும்.	ஒரே வடிவமும் வேறுபட்ட அளவும்.

சிந்தனைக் களம்

1. சதுரமும், சாய்சதுரமும் சர்வசம உருவங்களா அல்லது வடிவொத்த உருவங்களா என்பதை விவாதிக்கவும்.
2. செவ்வகமும், இணைகரமும் வடிவொத்த உருவங்களா என்பதை விவாதிக்கவும்.

4.2.2 வடிவொத்த முக்கோணங்களுக்கான விதிமுறைகள் (Criteria of Similarity)

பின்வரும் அடிப்படை விதிமுறைகள் முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை என்பதை நிரூபிக்கப் போதுமானவை.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 167 12/26/2024 4:01:16 PM